

## 11.2 COMBUSTIÓN

### 11.2.1 Introducción ~ Definición

*Se denomina combustión a la reacción química que se produce entre cada uno de los elementos que constituyen el combustible con el oxígeno del aire.*

En todas las máquinas térmicas la combustión se realiza en *espacios cercados*, con *gran desprendimiento de calor y energía radiante* siendo los productos de la reacción gaseosos.

Los elementos que constituyen los combustibles los podemos clasificar según tres grupos

\* *Elementos activos*, tales como el Hidrógeno y el Carbono, que al oxidarse con el Oxígeno del aire, producen una reacción exotérmica.

\* *Elementos inertes*, que no forman parte activa de la combustión (por ej.: CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>, etc.), pero que pueden contener los combustibles.

\* *Elementos indeseables*, como el Vanadio, y el Sodio a altas temperaturas y el Azufre a bajas temperaturas.

#### 11.2.1.1 *Relaciones entre la constitución molecular, el poder calorífico y las características de combustión de los hidrocarburos*

Un combustible se caracteriza ante todo por la cantidad de calor que es capaz de desarrollar al quemarse, o sea por su poder calorífico. Otras características también ya han sido descriptas. Un combustible se caracteriza además, por la forma en que se desarrolla su combustión en el tiempo y el espacio, dependiendo de esta característica por un lado la forma y dimensiones del espacio destinado a la reacción, y por otro lado la concentración térmica que puede obtenerse en dicho espacio.

Por lo general todos los combustibles que se utilizan en la industria pueden ser clasificados de la siguiente manera:



Los valores respectivos de **n** que *caracterizan las dimensiones de la molécula*, van desde 1 hasta alrededor de 80, y aquellos de **p**, *representativos de la familia de hidrocarburos* de 2 hasta cerca de -20, sin que estas cifras sean limitativas para el petróleo en general.

Con esta clasificación podemos agrupar desde el combustible más liviano que es el metano, hasta el fuel-oil que es el más pesado.

En lo que concierne a los productos de petróleo gaseosos, su tenor en hidrógeno varía de 25% (CH<sub>4</sub>) a 14,28% (C<sub>3</sub>H<sub>6</sub>), no conteniendo el petróleo el hidrocarburo más pobre en hidrógeno como es el acetileno (C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>). En cuanto a los productos líquidos pesados, su tenor en hidrógeno varía entre 9 y 13% según el origen y tratamiento sufrido. Esta gran variación entre carbono e hidrógeno por cierto en la industria está limitada por una pequeña porción de área (entre 10 y 25% de H), tal como se vé en el gráfico de la figura 8; en el caso particular que tengamos 10% de hidrógeno nos encontramos con los líquidos pesados (fuel-oil) y cuando la existencia de hidrógeno llegue al 25% estamos en presencia de metano

Los hidrocarburos (que son los más utilizados en la industria ó en la generación de energía eléctrica) podemos suponer que están compuestos por una mezcla física, y si aceptamos eso podemos determinar su poder calorífico, conociendo su composición elemental, sin tener en cuenta la energía de formación.

La expresión es:  $P_{ci} = 8080 c + 28600 h \dots\dots\dots \text{kCal / kg}$

donde:

*P<sub>ci</sub>*: Poder calorífico inferior en kCal / kg

*c*: Tenor en carbono del compuesto

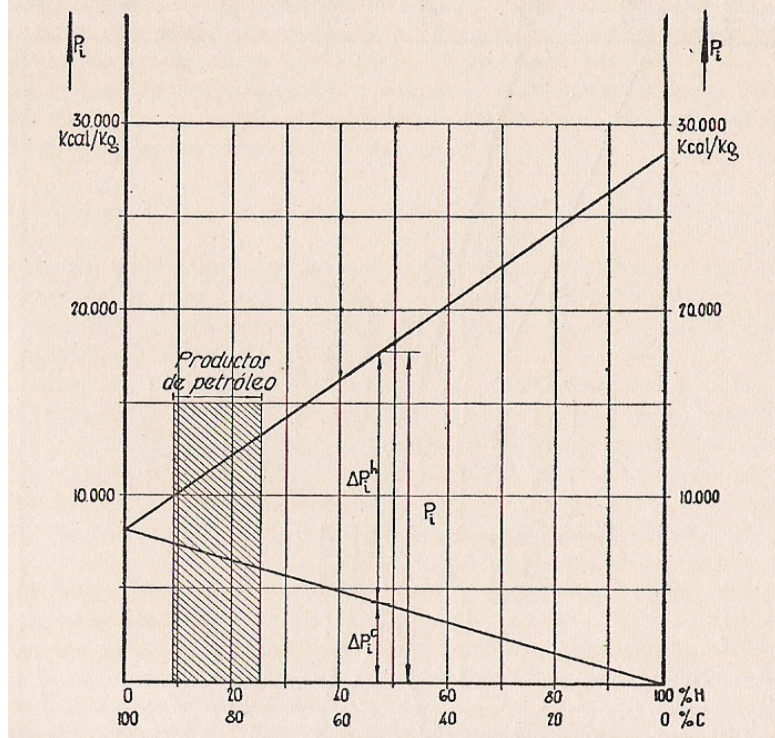
*h*: Tenor en hidrógeno del compuesto.

Siendo por definición:  $c+h=1$

8080 Calor de combustión del carbón amorfo, en kCal/kg

28600 Calor de combustión del hidrógeno molecular en kCal/kg

Los valores numéricos de la expresión anterior se pueden ver reflejados en el gráfico de la figura 8, donde en ordenadas llevamos el poder calorífico y en abscisas el porcentaje de hidrógeno (de 0 a 100%) y el porcentaje de carbono (de 100 a 0%), respectivamente. Se llamará "línea de referencia" a la recta que representa esos valores, resaltándose cuan estrecha es la banda ocupada por los hidrocarburos en el conjunto de proporciones posibles entre C e H<sub>2</sub>.

Figura 8: PODER CALORÍFICO DE MEZCLAS DE C e H<sub>2</sub>

Por termoquímica, sabemos que para que la expresión anterior sea cierta se le deberá restar el calor de formación. Los combustibles no están compuestos por una mezcla de sus elementos, sino que reaccionan entre ellos, y por lo tanto para poder determinar el poder calorífico de un combustible es necesario conocer la entalpía de cada uno de esos elementos, sumarlas y restarles el calor de formación. O sea que si nos referimos a un hidrocarburo la expresión será la siguiente:

$$P_c = h(c) + h(h) - \Delta f$$

donde

$h(c)$ : es la entalpía del carbono

$h(h)$ : es la entalpía del hidrógeno

$\Delta f$ : es el calor de formación

En general los hidrocarburos responden a la expresión: **C<sub>x</sub>H<sub>y</sub>**, donde cada molécula de este hidrocarburo contiene **x** átomos de carbono y **y** átomos de hidrógeno; conocida la composición molecular se puede determinar el peso molecular (M):

$$M = 12x + y \quad (1)$$

Porque el peso molecular del carbono es 12 y el del hidrógeno es 1

Por ejemplo si el compuesto es C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>, su peso molecular vale:  $M = 12 \cdot 2 + 6 = 30$

De (1), la composición elemental se puede obtener de la siguiente manera:  $C = \frac{12x}{12x + y} \quad (2)$

$$H = \frac{y}{12x + y} \quad (3)$$

Por lo que relacionado C y H o sea (2) y (3) se obtiene:  $\frac{C}{H} = 12 \frac{x}{y} \quad (4)$

Por lo que :  $\frac{y}{x} = 12 \frac{H}{C}$  (5)

También, conocida la composición elemental y el peso molecular se pueden determinar los subíndices de la composición molecular.

Si a la expresión (1) del peso molecular  $M = 12x + y$  la multiplicamos y dividimos por la

cantidad de átomos de carbono que tiene el hidrocarburo:  $M = x \left( 12 + \frac{y}{x} \right)$ ,

de donde  $x = \frac{M}{12 + \frac{y}{x}}$  (6) y reemplazando en esta última el valor de  $\frac{y}{x}$  hallado en (5):

$$x = \frac{M}{12 + 12 \frac{H}{C}} \rightarrow x = \frac{M}{12 \left( 1 + \frac{H}{C} \right)} \quad (7)$$

También de (1) :  $M = 12x + y$  si la multiplicamos y dividimos por la cantidad de átomos de

hidrógeno que tiene el hidrocarburo:  $M = y \left( 12 \frac{x}{y} + 1 \right)$

de donde:  $y = \frac{M}{12 \frac{x}{y} + 1}$  (8) y reemplazando en esta última el valor de  $12 \frac{x}{y}$  hallado en (4):

$$y = \frac{M}{\frac{C}{H} + 1} \quad (9)$$

Continuando con el ejemplo anterior: Si en su composición elemental el hidrocarburo  $C_x H_y$  está compuesto  $C = 0,8$  y  $H = 0,2$  y  $M = 30$

de (7)  $x = \frac{30}{12 + 12 \frac{H}{C}} = \frac{30}{12 + 12 * 0,25} = 2$

de (9)  $y = \frac{30}{\frac{C}{H} + 1} = \frac{30}{4 + 1} = 6$

Por lo tanto el hidrocarburo será:  **$C_2H_6$**

### 11.2.3 Estudio y modelos de combustión:

En las instalaciones industriales de combustión (hornos de procesos, calderas de vapor) se tiende a conseguir:

- que las reacciones químicas entre el combustible y el aire se efectúen en condiciones de máximo aprovechamiento del calor (condición cuantitativa)
- que el desprendimiento de calor se realice en condiciones adecuadas a la operación tecnológica a efectuar (condición cualitativa).

La combustión es un fenómeno muy complejo, influido por múltiples factores de orden químico térmico y mecánico, de importancia variable.

Para poder estudiar la combustión es necesario tener conocimiento de tres ciencias básicas: *Fisicoquímica, Termodinámica y Aerodinámica*, al interrelacionarse, delimitan el área de la combustión.

De estas tres áreas fundamentales es necesario conocer:

- \* desde el punto de vista *físico* el *estado de la materia*, como por ej.: viscosidad, peso específico, etc
- \* desde el punto de vista *químico* la *composición elemental*, la *estructura molecular*, etc.
- \* desde el punto de vista *térmico* el *poder calorífico*
- \* desde el punto de vista *dinámico* se deberá comprender el *desplazamiento de la partícula* desde el momento en que sale del quemador hasta que se quema íntegramente, por lo general la velocidad de la partícula en un horno de caldera es del orden de 0,8 a 1 m/seg.

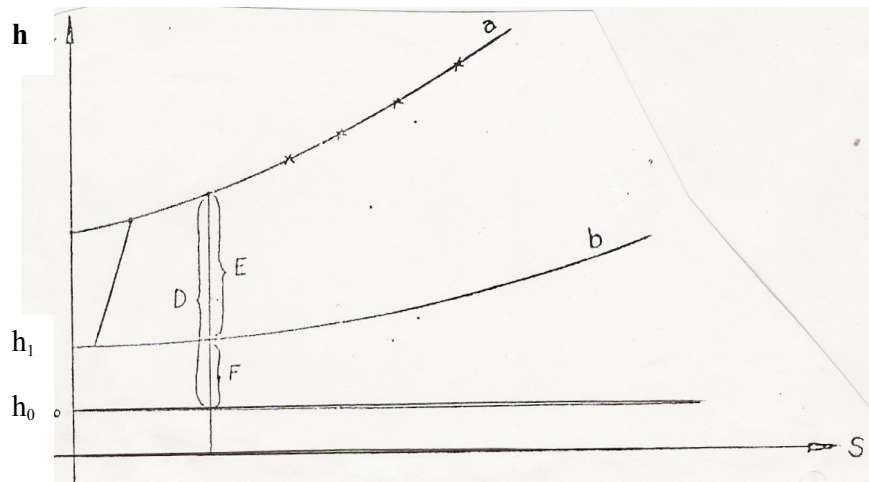
Para poder estudiar en forma sistemática este fenómeno tan complejo, conviene ordenar la totalidad de los problemas particulares en grupos principales relacionados estructuralmente, y ahí se plantea el estudio de la *estática* y la *dinámica* de la combustión; métodos disímiles y uno mucho más complejo (la *dinámica*) que el otro, pero que bien resueltos nos deben llevar a resultados similares.

#### 11.2.3.1 Combustión Estática:

*Estudia los elementos que intervienen al comienzo y al final, es decir los reactantes que entran en combustión y los gases de combustión que se obtienen, independientemente del tiempo y el espacio, sus relaciones y las reacciones que se producen; o sea se analiza a través del principio de conservación de la energía y del primer principio de la termodinámica.*

Analizada desde el segundo principio de la termodinámica, el planteo es que toda combustión genera una degradación de energía, cada vez que se produce una combustión se parte de reactantes cuya exergía es valiosa, pero en el desarrollo de la misma se degrada energía.

En un diagrama de Mollier, superpuestos aire y gases se observa:



Partimos de una condición inicial  $h_1$ , que es la condición inicial de los reactantes (combustible y aire), aportamos el poder calorífico, y si calentamos a esos elementos nos desplazamos a través de la isobara (  $a$  ). Si (  $b$  ) es la isobara de los gases de combustión, la diferencia que puede existir entre un punto y otro de las isobaras, dentro de la misma entropía está dada por el poder calorífico y éste aumenta con la temperatura.

Si  $h_0$  es la condición de fuente fría, estamos aportando al combustible la exergía dada por  $D$ , y obtenemos la exergía  $E$  y la anergía  $F$ . A medida que aumentamos la temperatura de los reactantes, el área superior crece más que la inferior, por lo tanto aumenta el rendimiento energético de la combustión.

#### 11.2.3.2 Combustión Dinámica:

*Es la que estudia el fenómeno a través del tiempo y el espacio.*

Para poder producir la combustión de un combustible, es necesario aportar la **energía de activación**, es decir *excitar* ciertas partes del combustible, de tal manera que sus moléculas giren a una gran velocidad y se produzca la autocombustión. Los parámetros normalmente controlados en este caso son la *temperatura* y *velocidad de ignición*.

La energía de activación, en principio se tiene que suministrar por medio de un elemento externo, luego esa energía es obtenida por la misma llama

*Por lo tanto se estudiará el comportamiento de la partícula desde que sale del quemador hasta que llegue a su combustión completa.*

Ello implica: \*Velocidad de la reacción

\*Desplazamiento de la combustión  
( llama )

\*Orden en que reaccionan los  
elementos

Para los propósitos de la industria es menos importante seguir este desarrollo en todas sus fases que determinar los valores globales de la *duración y extensión* espacial de la combustión puesto que de estos valores globales dependen la forma y las dimensiones del espacio destinado a la reacción, es decir a la cámara de combustión.

Para un combustible dado y condiciones estequiométricas establecidas, la duración y extensión espacial de la combustión dependen en medida apreciable de las condiciones físicas bajo las cuales se realizan las reacciones respectivas.

Por lo tanto, la dinámica de la combustión se basa esencialmente en la mecánica de los fluidos y en leyes de transmisión de calor.

#### **11.2.4 Clasificación de la Combustión:**

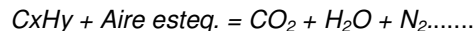
Desde el punto de la *estática de la combustión* o sea determinar *las cantidades de sustancias y de energía* que intervienen en la reacción, se realiza la siguiente clasificación:

##### **11.2.4.1 a) Combustión perfecta teórica:**

Constituye el caso límite ideal irrealizable en la práctica y que se toma como base de referencia para todas las clases reales de combustión.

*Es una perfecta oxidación que se realiza con la cantidad teórica de aire, es decir con la cantidad que arroja el cálculo estequiométrico.*

Para un hidrocarburo  $C_xH_y$ , este caso da, cualitativamente los siguientes productos de combustión:



Como los productos de combustión no contienen  $CO$ , ni  $O_2$ , se denomina también **combustión neutra**.

La cantidad de calor desarrollada por la combustión teórica perfecta está dada por el poder calorífico del combustible.

##### **11.2.4.2 Razones del Exceso de Aire**

En la práctica no puede lograrse la combustión perfecta si no se emplea una cantidad de aire superior a la teórica.

###### **11.2.4.2.1 Razones químicas:**

- \* Mantiene en un sentido determinado las reacciones (evitando su reversibilidad)
- \* Asegura una combustión completa (la combustión del carbono, por ej. se detiene antes de haber consumido completamente el oxígeno proporcionado)
- \* Mantiene la velocidad de las reacciones dentro de valores suficientemente elevados

###### **11.2.4.2.2 Razones mecánicas:**

- \* En un hogar industrial es imposible mezclar perfectamente el aire introducido con el combustible.
- \* En hogares con carga variable es imposible dosificar exactamente en cada momento, la cantidad de aire suministrado.
- \* Pese al movimiento turbillonario en el hogar, no se puede conseguir que todo el combustible entre en contacto con el aire si no hay exceso.

El exceso de aire debe ser el mínimo posible porque:

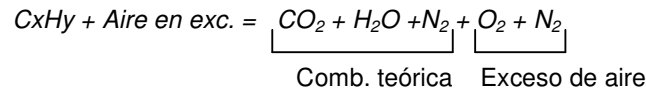
- Se calienta y genera pérdida térmica
- Implica ampliar el hogar

**11.2.4.3 b) Combustión completa:**

En la práctica todas las combustiones se realizan con exceso de aire; suministrando el aire estequiométrico nunca podemos llegar a un contacto íntimo entre el combustible y el aire.

Una combustión es completa cuando, cuantitativamente, el combustible introducido es quemado en su totalidad, ya sea perfecta o imperfectamente.

La combustión completa ó perfecta con aire en exceso está caracterizada por la siguiente ecuación cualitativa:



Por el oxígeno libre contenido en los productos de combustión, ésta se denomina también **combustión en atmósfera oxidante**.

La cantidad de calor desarrollado no está influida por el exceso de aire y es por lo tanto idéntica a la liberada por la combustión perfecta.

**11.2.4.4 c) Combustión imperfecta:**

Una combustión es considerada *imperfecta* cuando una parte del combustible que entra en reacción se oxida en grado inferior al máximo (CO en lugar de CO<sub>2</sub>)

El hecho de obtener combustión imperfecta se debe a dos causas distintas desde el punto de vista práctico:

- I) La cantidad de aire introducido en la cámara de combustión es insuficiente para conseguir una combustión perfecta
- II) La cantidad de aire es en sí suficiente, pero el aire se pone en contacto con el combustible sólo en una medida insuficiente

Partiendo de una condición C<sub>x</sub>H<sub>y</sub> y aire (en defecto o no), la ecuación cualitativa será:



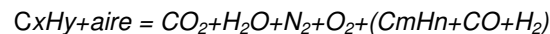
Cuando los gases de combustión no contienen O<sub>2</sub>, pero sí (CO + H<sub>2</sub>), esta clase se denomina también **combustión en atmósfera reductora**

**11.2.4.5 d) Combustión incompleta:**

Cuando por alguna razón una parte del combustible escapa a la reacción; por ejemplo en el caso de combustibles sólidos el carbón encerrado en la escoria, o para los hidrocarburos (originales o degradados) contenidos en los gases que van a la chimenea.

Cuando los productos de combustión contengan una cantidad de hidrocarburos degradados o no, que llegue a ser mensurable, tenemos que considerar a la combustión como **incompleta** independientemente de cual sea la cantidad de aire con la que se efectúa la reacción.

La ecuación característica para este caso será:



donde:  $x > m$  ;  $y > n$

La combustión incompleta consiste ante todo, en que la reacción no pueda completarse por falta de tiempo o que las temperaturas sean demasiado bajas, es decir por *deficiencias cualitativas*, llama excesivamente larga, volumen de la cámara de combustión reducido, temperatura final en la cámara demasiado baja, es decir: defectuosa mezcla del aire con el combustible.

**11.2.5 Ecuaciones Básicas de la Combustión**

Se parte de una serie de consideraciones:

\* El conocimiento del análisis elemental del combustible que está formado por:

$$c + h + s + w + n + o = 1,$$

y el hidrógeno que se va a mezclar con el oxígeno del aire, o sea el hidrógeno libre será:

$$h - \frac{o}{8}$$

\* De acuerdo a la ley de Avogadro: "Todos los gases en condiciones normales de presión y temperatura ( 0°C y 760 mm Hg ), tienen el mismo volumen molar: 22,4 Nm<sup>3</sup>/mol"

\* Se supone que el aire es una mezcla de O<sub>2</sub> y N<sub>2</sub>, es decir que no se tienen en cuenta los gases raros tales como Argón, Helio, etc; y cuya composición será:

en *volumen*, 21% de O<sub>2</sub> y 79% de N<sub>2</sub> → relación  $\frac{21}{79}$

en *peso*, 23,2% de O<sub>2</sub> y 76,8 de N<sub>2</sub> → relación  $\frac{23,2}{76,8}$

**11.2.5.1 Aire teórico para la combustión:** Se determinará la cantidad de aire teórico que requiere la combustión completa de 1 kg de combustible, considerando las cantidades individuales que necesitan los elementos activos, es decir, el C, H, y S, respectivamente:

**Para el C:**



$$1 \text{ kg de C necesita: } \frac{32}{12} = 2,667 \text{ kg de O}_2 = \frac{2,667}{\partial O_2} = \frac{2,667}{1,429} = 1,867 \text{ Nm}^3 \text{ de O}_2$$

$$1 \text{ kg de C produce: } \frac{44}{12} = 3,667 \text{ kg de CO}_2 = \frac{3,667}{\partial CO_2} = \frac{3,667}{1,97} = 1,867 \text{ Nm}^3 \text{ de CO}_2$$

El N<sub>2</sub> contenido en el aire de la combustión del carbono será:

$$\text{En peso: } 2,667 \frac{76,8}{23,2} = 8,8 \text{ kg N}_2. \text{ Volumen: } 1,867 \frac{79}{21} = 7,02 \text{ Nm}^3 \text{ N}_2. \text{ Molar: } \frac{7,02}{22,4} = 0,313 \text{ mol}$$

La cantidad de aire teórico para la combustión será:

$$\text{En peso: O}_2 + \text{N}_2 = 2,667 + 8,8 = 11,467 \text{ kg de aire}$$

$$\text{En volumen: O}_2 + \text{N}_2 = 1,867 + 7,02 = 8,887 \text{ Nm}^3 \text{ de aire}$$

$$\text{Molar: } \frac{8,88}{22,4} = 0,396 \text{ mol}$$

**Para el H:**



$$1 \text{ kg de H necesita: } \frac{16}{2} = 8 \text{ kg de O}_2 = \frac{8}{\partial O_2} = \frac{8}{1,429} = 5,6 \text{ Nm}^3 \text{ de O}_2$$

$$1 \text{ kg de H produce: } \frac{18}{2} = 9 \text{ kg de H}_2\text{O} = \frac{9}{\partial \text{H}_2\text{O}} = \frac{9}{0,804} = 11,19 \text{ Nm}^3 \text{ de H}_2\text{O}$$

El N<sub>2</sub> contenido en el aire de la combustión del carbono será:

$$\text{En peso: } 8 \frac{76,8}{23,2} = 26,48 \text{ kg de N}_2. \text{ En volumen: } 5,6 \frac{79}{21} = 21,1 \text{ Nm}^3 \text{ de N}_2. \text{ Molar: } \frac{21,1}{22,4} = 0,95 \text{ mol}$$

La cantidad de aire teórico para la combustión será:

$$\text{En peso: } \text{O}_2 + \text{N}_2 = 8 + 26,48 = 34,48 \text{ kg de aire}$$

$$\text{En volumen: } \text{O}_2 + \text{N}_2 = 5,6 + 21,1 = 26,7 \text{ Nm}^3 \text{ de aire}$$

$$\text{Molar: } \frac{26,7}{22,4} = 1,19 \text{ mol}$$

**Para el S:**



$$1 \text{ kg de S necesita: } \frac{32}{32} = 1 \text{ kg de O}_2 = \frac{8}{\partial \text{O}_2} = \frac{8}{1,429} = 0,7 \text{ Nm}^3 \text{ de O}_2$$

$$1 \text{ kg de S produce: } \frac{64}{32} = 2 \text{ kg de SO}_2 = \frac{2}{\partial \text{SO}_2} = \frac{2}{2,86} = 0,7 \text{ Nm}^3 \text{ de SO}_2$$

El N<sub>2</sub> contenido en el aire de la combustión del carbono será:

$$\text{En peso: } 1 \frac{76,8}{23,2} = 3,31 \text{ kg de N}_2. \text{ En volumen: } 0,7 \frac{79}{21} = 2,63 \text{ Nm}^3 \text{ de N}_2. \text{ Molar: } \frac{2,63}{22,4} = 0,118 \text{ mol}$$

La cantidad de aire teórico para la combustión será:

$$\text{En peso: } \text{O}_2 + \text{N}_2 = 1 + 3,31 = 4,31 \text{ kg de aire}$$

$$\text{En volumen: } \text{O}_2 + \text{N}_2 = 0,7 + 2,63 = 3,33 \text{ Nm}^3 \text{ de aire}$$

$$\text{Molar: } \frac{3,33}{22,4} = 0,15 \text{ mol}$$

Para el conjunto del combustible será:

*Oxígeno teórico:*

- Por kg de combustible  $\rightarrow (\text{kg}) \text{ Oop} = 2,67 C + 8 \left( H - \frac{O}{8} \right) + 1 S$
- Por Nm<sup>3</sup> de combustible  $\rightarrow (\text{Nm}^3) \text{ Oov} = 1,86 C + 5,6 \left( H - \frac{O}{8} \right) + 0,7 S$
- Por Mol de combustible  $\rightarrow (\text{Mol}) \text{ Oom} = \frac{C}{12} + \frac{\left( H - \frac{O}{8} \right)}{4} + \frac{S}{32}$

*Aire teórico:*

- Por kg de combustible  $\rightarrow (\text{kg}) \text{ Aop} = \frac{\text{Oop}}{0,232} = 11,47 C + 34,48 \left( H - \frac{O}{8} \right) + 4,31 S$
- Por Nm<sup>3</sup> de combustible  $\rightarrow (\text{Nm}^3) \text{ Aov} = \frac{\text{Oov}}{0,21} = 8,88 C + 26,7 \left( H - \frac{O}{8} \right) + 3,33 S$

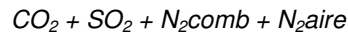
$$\text{Por Mol de combustible} \rightarrow (\text{Mol}) \text{ Aom} = \frac{\text{Oom}}{0,21} = 0,396 C + 1,19 \left( H - \frac{O}{8} \right) + 0,15 S$$



**11.2.5.2 Gases producto de la combustión:**

Los gases obtenidos de la combustión se los diferencia entre gases secos y húmedos. Son *gases secos aquellos que no contienen vapor de agua y gases húmedos los que están conformados únicamente por vapor de agua.*

Teniendo en cuenta los elementos considerados, los *gases secos* que se forman son:



\* En peso. Por kg de combustible  $\rightarrow$  (kg)  $G_{sp} = 3,67 C + 2 S + N + 0,768 A_{op} =$

$$G_{sp} = 3,67 C + 2 S + N + 0,768 \left[ 11,47 C + 34,48 \left( H - \frac{O}{8} \right) + 4,31 S \right] =$$

$$G_{sp} = (3,67 + 8,8) C + 26,48 \left( H - \frac{O}{8} \right) + (2 + 3,31) S + N =$$

$$G_{sp} = 12,47 C + 26,48 \left( H - \frac{O}{8} \right) + 5,31 S + N$$

\* En volumen. Por  $Nm^3$  de combustible  $\rightarrow$  ( $Nm^3$ )  $G_{sv} = 1,86 C + 0,7 S + 0,8 N + 0,79 A_{ov} =$

Siendo 0,8 (0,796) el volumen específico del Nitrógeno

$$G_{sv} = 1,86 C + 0,7 S + 0,8 N + 0,79 \left[ 8,88 C + 26,7 \left( H - \frac{O}{8} \right) + 3,33 S \right] =$$

$$G_{sv} = 1,86 C + 0,7 S + 0,8 N + 7,02 C + 21,1 \left( H - \frac{O}{8} \right) + 2,63 S$$

$$G_{sv} = 8,88 C + 3,33 S + 21,1 \left( H - \frac{O}{8} \right) + 0,8 N$$

\* En forma molar. Por Mol de combustible.  $\rightarrow$  (Mol)  $G_{sm} = \frac{G_{sv}}{22,4}$

*Gases húmedos:*

\* En peso. Por kg de combustible  $\rightarrow$  (kg)  $G_{hp} = 9 H + W$

\* En volumen. Por  $Nm^3$  de combustible  $\rightarrow$  ( $Nm^3$ )  $G_{hv} = 11,1 H + 1,24 W$

Siendo 1,24 el volumen específico del vapor de agua

\* En forma molar. Por Mol de combustible.  $\rightarrow$  (Mol)  $G_{hm} = \frac{G_{hv}}{22,4}$

*Gases totales:*

\* En peso. Por kg de combustible  $\rightarrow$  (kg)  $G_{tp} = G_{sp} + G_{hp}$

$$(kg) G_{tp} = 12,47 C + (26,48 + 9) H - 26,48 \frac{O}{8} + 5,31 S + W + N =$$

$$(kg) G_{tp} = 12,47 C + 35,48 H - 26,48 \frac{O}{8} + 5,31 S + W + N$$

\* En volumen. Por  $Nm^3$  de combustible  $\rightarrow$  ( $Nm^3$ )  $G_{tv} = G_{sv} + G_{hv}$

$$(Nm^3) G_{tv} = 8,88 C + (21,1 + 11,1) H - 21,1 \frac{O}{8} + 3,33 S + 1,24 W + 0,8 N$$

$$(Nm^3) G_{tv} = 8,88 C + 32,2 H - 21,1 \frac{O}{8} + 3,33 S + 1,24 W + 0,8 N$$

\* En forma molar. Por Mol de combustible.  $\rightarrow$  (Mol)  $G_{tm} = \frac{G_{tv}}{22,4}$

**11.2.5.3 Tenor máximo de  $CO_2$ :** Es la cantidad de  $CO_2$  producida por la combustión perfecta, o sea con el aire teórico. Está determinado por la relación entre el  $CO_2$  de los gases de combustión y la cantidad de gases secos.

$$CO_2máx = \frac{1,867C}{G_{sv}}$$

ó

$$CO_2máx = \frac{21}{1 + 2,37 \left( \frac{H - O/8}{C} \right)}$$

El  $CO_2máx$  se obtiene cuando todo el  $O_2$  del aire se transforma en  $CO_2$ . Esto ocurre cuando se quema completamente el carbono puro con la cantidad teórica de aire. En este caso el 21% de  $O_2$  se transforma en el 21% de  $CO_2$ , ya que en la reacción correspondiente:  $C + O_2 = CO_2$ , se produce un volumen de  $CO_2$  por cada volumen de  $O_2$  que desaparece.

Cuando el combustible contiene hidrógeno libre ( $H - O/8 \neq 0$ ), el  $CO_2máx$  se reduce, puesto que si el vapor de agua formado se condensa, el nitrógeno que acompaña al  $O_2$  consumido en su formación queda en los gases secos.

Para estos casos se puede escribir:

$$CO_2máx = \frac{21}{1 + r}$$

Siendo  $r$  un valor más importante cuanto más hidrógeno libre haya presente en el combustible: El valor de  $r$  debe reflejar también la influencia del porcentaje de  $C$ , en particular cuando  $C \rightarrow 0$ , debe ser  $r \rightarrow \infty$  para que  $CO_2máx \rightarrow 0$ .

Se ha demostrado que el  $CO_2máx$  no es función de la estructura molecular del combustible que estamos utilizando, sino que es proporcional a la cantidad de carbono que tenga en su composición elemental. Así para el fuel-oil ese porcentaje es del 16%, para el gas natural cuyo porcentaje de carbono es inferior el  $CO_2máx$  es 12%. Cuando quemamos carbón de Río Turbio el porcentaje es del 18,6%, ya que el porcentaje de carbono de éste es superior a los anteriores. Estos valores son estimativos medios y dependerán de la característica elemental de la partida de combustible que recibimos.

**11.2.5.4 Gases y exceso de aire:** En una combustión real, a los efectos de que haya un contacto íntimo entre las partículas del combustible y el aire y asegurar la completa oxidación de los elementos, es menester quemar con un *exceso de aire*. Se define como tal, la *relación entre el aire realmente utilizado y el estequiométrico*:

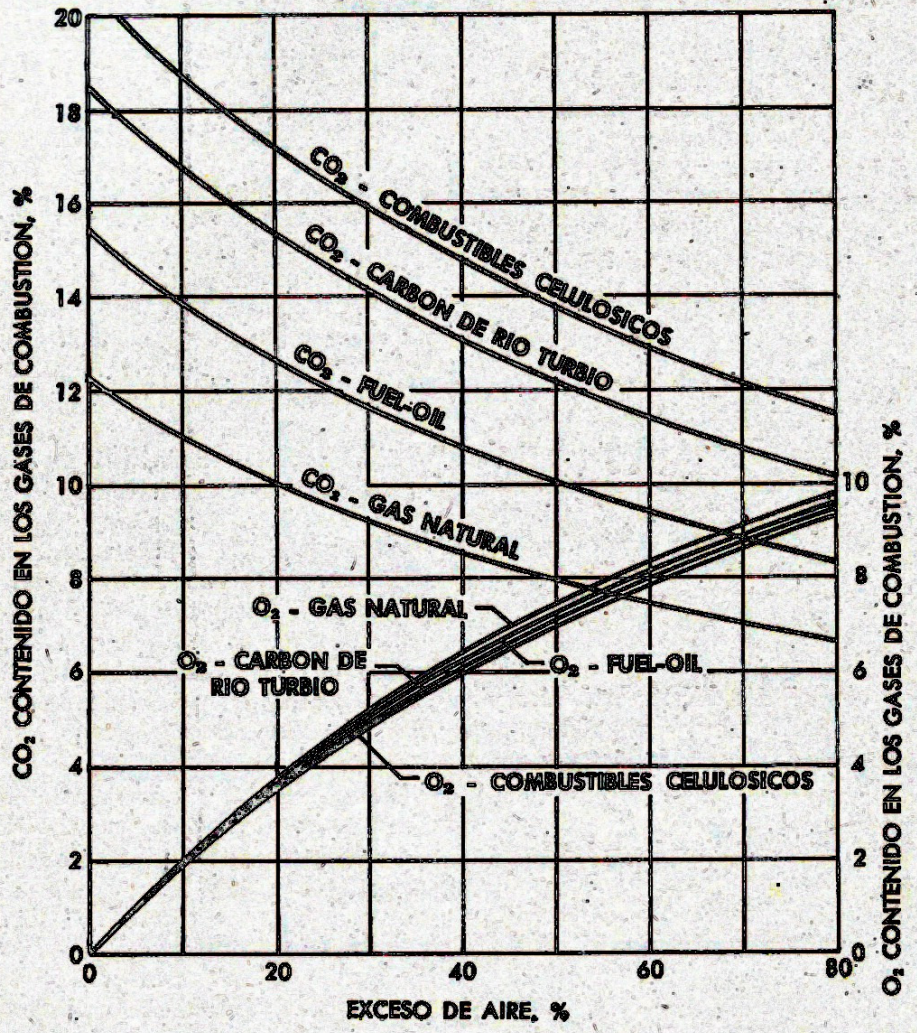
$$e = \frac{\text{Aire real}}{\text{Aire teórico}} = \frac{Arv}{Aov} \rightarrow Arv = Aov \cdot e$$

$$(\%) e = \left( \frac{Arv}{Aov} - 1 \right) 100 = (e - 1) 100$$

El exceso de aire dependerá del tipo de combustible que se trate de quemar fundamentalmente de sus características físicas y químicas. Por ejemplo si se quema carbón en grandes trozos, el exceso de aire que se necesitará para llegar a su combustión completa será mucho más elevado que si pulverizamos a ese carbón. Por otra parte se necesita más exceso de aire cuando se quema carbón que cuando se quema gas natural, el hecho de que este último se encuentre en estado gaseoso facilita el contacto íntimo entre la partícula de combustible con el aire: A su vez exceso de aire no sólo dependerá del estado del combustible, sino que también va a depender de otras condiciones particulares del sistema de combustión; entiéndase tipo de trituradores-pulverizadores en el caso del carbón, tipo de pulverización (asistida con vapor ó mecánica) en los quemadores de fuel-oil y quemador de difusión o premezcla en el caso del gas natural, o sea distintas formas de aportar energía para lograr que las partículas del combustible sean del menor tamaño posible para lograr el contacto más íntimo.

También dependerá del dimensionamiento de la cámara de combustión, como así del estado de carga a que esté sometida, ya que a bajas cargas la turbulencia es muy pobre y el exceso de aire va en aumento. En el gráfico de la figura 9 se pueden observar las distintas relaciones de  $CO_2$  y excesos de aire para los distintos tipos de combustibles.

Figura 9: RELACION ENTRE EL PORCENTAJE DE CO<sub>2</sub> Y EL EXCESO DE AIRE DE LOS GASES DE COMBUSTION



Los gases de combustión que se obtendrán cuando se trabaje con exceso de aire serán:

$$Gsve = Gsv + (Arv - Aov) = Gsv + Aov (e - 1)$$

El tenor de CO<sub>2</sub> que se obtendrá cuando se trabaja con exceso de aire será:

$$(\%) CO_2 = \frac{1,86 C}{Gsve} \cdot 100 = \frac{1,86C}{Gsv + (e - 1)Aov} \cdot 100 = \frac{1,86C}{Gsv + \frac{e(\%)}{100} Aov}$$

El exceso de aire dependerá del tipo de máquina térmica que estemos empleando, si es una turbina de gas el exceso de aire puede rondar el 500% (para bajar la temperatura de combustión y generar más gases), pero si es una caldera, la cantidad de aire en exceso deberá ser la mínima compatible con la combustión, en este caso si el exceso es elevado por la chimenea estaremos liberando mucha energía térmica (el aire se aspira a temperatura ambiente y se libera junto con los gases a temperaturas entre 120 a 190°C), indudablemente esto significa quemar combustible inútilmente.

Si se reduce el exceso de aire, en los gases de combustión comenzará a aparecer CO, es decir que se deja de aportar una cantidad de calor que podría entregar el C en su oxidación completa.

Para poder definir el exceso de aire en función del porcentaje de  $\text{CO}_2$  obtenido en una muestra, basta con hallar la relación entre el  $\text{CO}_2^{\text{máx}}$  y el obtenido cuando se quema con un exceso de aire:

$$\frac{\text{CO}_2^{\text{máx}}(\%)}{\text{CO}_2(\%)} = \frac{\frac{1,86C}{G_{\text{sv}}} 100}{\frac{1,86C}{G_{\text{sv}} + (e-1)A_{\text{ov}}} 100} = \frac{G_{\text{sv}} + (e-1)A_{\text{ov}}}{G_{\text{sv}}} = 1 + (e-1) \frac{A_{\text{ov}}}{G_{\text{sv}}}$$

$$\therefore \left( \frac{\text{CO}_2^{\text{máx}}}{\text{CO}_2} - 1 \right) \frac{G_{\text{sv}}}{A_{\text{ov}}} = e - 1 = \frac{e(\%)}{100}$$

Como la cantidad de gases secos cuando se combustiona en forma estequiométrica, es semejante a la cantidad de aire estequiométrica, en la práctica se desprecia la relación entre ambos.

Es decir que mediante un análisis de los gases de escape, y conociendo el análisis elemental del combustible (que entre distintas partidas del mismo no varía en demasía), se puede definir el exceso de aire con que se está quemando, midiendo directamente la cantidad de  $\text{CO}_2$  en los gases de combustión. La determinación de este valor es fundamental para optimizar el funcionamiento de la caldera.

#### 11.2.6 Análisis de los gases de combustión:

Para establecer la composición de los productos, se utilizan analizadores de gases, los hay electrónicos (en la actualidad los más utilizados), eléctricos, químicos etc, pero sin lugar a dudas uno de los de más amplia aplicación (y de los más antiguos) es el denominado aparato de "ORSAT".

Este equipo trabaja sobre la composición de los *gases secos*; su principio de medición es *volumétrico* y permite establecer los porcentajes de  $\text{CO}_2$ ,  $\text{O}_2$  y  $\text{CO}$  existentes en los productos de combustión. Su funcionamiento se basa en la Ley de Amagat para mezclas de gases: Ver T.P. Laboratorio "*Cámara de combustión*"

#### 11.2.7 Diagrama de la Combustión ~ Triángulo de Ostwald:

Este diagrama permite, a través de su trazado original, conocer las características de la combustión de un determinado combustible a partir de los datos obtenidos en el análisis de los gases.

Para su trazado es necesario conocer la *composición elemental* del combustible, existiendo *un diagrama válido para cada composición dada de un determinado combustible*. Lo expresado equivale a decir que es una carta muy rígida. Por ejemplo si se consume fuel –oil proveniente de la destilería de La Plata, implica que el mismo proviene de Neuquén ó Comodoro Rivadavia y tiene ciertas características; si el fuel-oil es proveniente de la destilería de San Lorenzo implica que el mismo proviene de Mendoza y/o Salta y las características son otras.

Para el trazado del diagrama deberán tenerse en cuenta algunas ecuaciones de la *combustión completa* en lo que hace a las relaciones volumétricas

Partiendo de:

$$G_{\text{sve}} = 1,86.C + 0,7.S + 0,8.N + 0,79.A_{\text{ov}} + (e-1).A_{\text{ov}}$$

De acuerdo a las relaciones volumétricas aire-oxígeno se tiene que:  $A_{\text{ov}} = 4,76.O_{\text{ov}}$ , reemplazando:

$$G_{\text{sve}} = 1,86.C + 0,7.S + 0,8.N + 0,79.4,76.O_{\text{ov}} + (e-1).4,76.O_{\text{ov}}$$

$$G_{\text{sve}} = 1,86.C + 0,7.S + 0,8.N + 3,76.O_{\text{ov}} + 4,76.e.O_{\text{ov}} - 4,76.O_{\text{ov}}$$

Operando:  $G_{\text{sve}} = 1,86.C + 0,7.S + 0,8.N + 4,76.e.O_{\text{ov}} - O_{\text{ov}}$

Finalmente:  $G_{\text{sve}} = 1,86.C + 0,7.S + 0,8.N + O_{\text{ov}} (4,76.e - 1)$

Si por simplicidad de cálculo despreciamos los porcentajes nitrógeno, del combustible, la expresión nos quedará:

$$G_{sve} = 1,86.C + 0,7.S + 4,76.O_{ov}.e - O_{ov}$$

El porcentaje de  $CO_2$  en estos gases será:

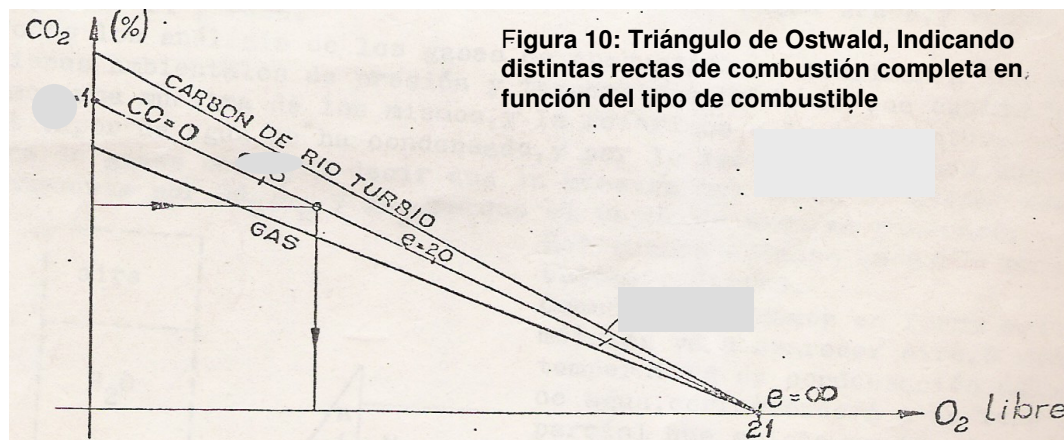
$$(\%) CO_2 = \frac{1,86.C}{G_{sve}} 100 = \frac{1,86.C}{1,86.C + 0,7.S + 4,76.O_{ov}.e - O_{ov}} 100 \quad (I)$$

Análogamente el porcentaje de oxígeno libre será:

$$(\%) O_{2 \text{ Libre}} = \frac{(O_{ov}.e - O_{ov})}{G_{sve}} 100 = \frac{(O_{ov}.e - O_{ov})}{1,86.C + 0,7.S + 4,76.O_{ov}.e - O_{ov}} 100 \quad (II)$$

Si analizamos la situación en que el exceso de aire  $e$  vale uno: se anulará el paréntesis de la fórmula (II), lo que implica que la cantidad de oxígeno libre  $O_2$  en los gases de combustión vale cero; y en la (I) llegaremos al porcentaje de  $CO_2$  máx.

O sea si llevamos en ordenadas el valor de  $CO_2$  y en abscisas el de  $O_2$  libre, cuando estemos quemando con aire estequiométrico, el porcentaje de  $CO_2$  será el máximo y el de  $O_2$  será nulo.



Que ocurre si el exceso de aire  $e$  es infinito?

El porcentaje de  $CO_2$  será nulo quiere decir que estará ubicado sobre el eje de abscisas y en la fórmula (II) habrá una indeterminación, que será analizada.

Si tenemos un volumen de aire infinito y suministramos pequeños porcentajes de gases de combustión, en este caso el  $O_2$  libre en el límite será 21%, es decir el porcentaje de  $O_2$  que tiene el aire.

Dando valores intermedios a  $e$  entre 1 e infinito, obtendremos una serie de puntos que están situados sobre una recta, que será válida siempre que el porcentaje de  $CO$  sea nulo, o sea que todo el carbono del combustible se oxidó con el oxígeno del aire.

Esta recta característica del combustible, puede variar en función del porcentaje de carbono que contenga ese combustible, tal como se observa en el gráfico de la figura 10. Si determinamos el porcentaje de  $CO_2$ , utilizando el gráfico podemos definir el exceso de aire con que se está quemando, y el  $O_2$  libre que sale por los gases de combustión.

Cuando la combustión no es completa, aparecerá  $CO$  en los gases de combustión. Por lo tanto supondremos ahora que todo el carbono se oxidará parcialmente dando como producto  $CO$ ; ello implicará desarrollar las ecuaciones para la combustión imperfecta.

Partiendo de las relaciones en la obtención de  $CO$  como producto de la combustión, se tiene:



La relación en peso carbono-oxígeno es:  $\frac{16}{12} = 1,33$ .



Es decir que para la combustión parcial del carbono (obtención de CO) se necesitan 1,33 kg de O<sub>2</sub> por cada kg de C. Considerando que el peso específico del O<sub>2</sub> es 1,43 kg/Nm<sup>3</sup>, se tendrá:

$$\frac{1,33}{1,43} = 0,93 \text{ Nm}^3/\text{kgcomb},$$

de acuerdo a esto se tiene:

$$Oov_{CO} = 0,93.C + 5,6 \left( H - \frac{O}{8} \right) + 0,7.S \text{ (Nm}^3/\text{kgcomb)}$$

Los gases secos en volumen con exceso de aire despreciando también los porcentajes de nitrógeno y agua del combustible serán:

:

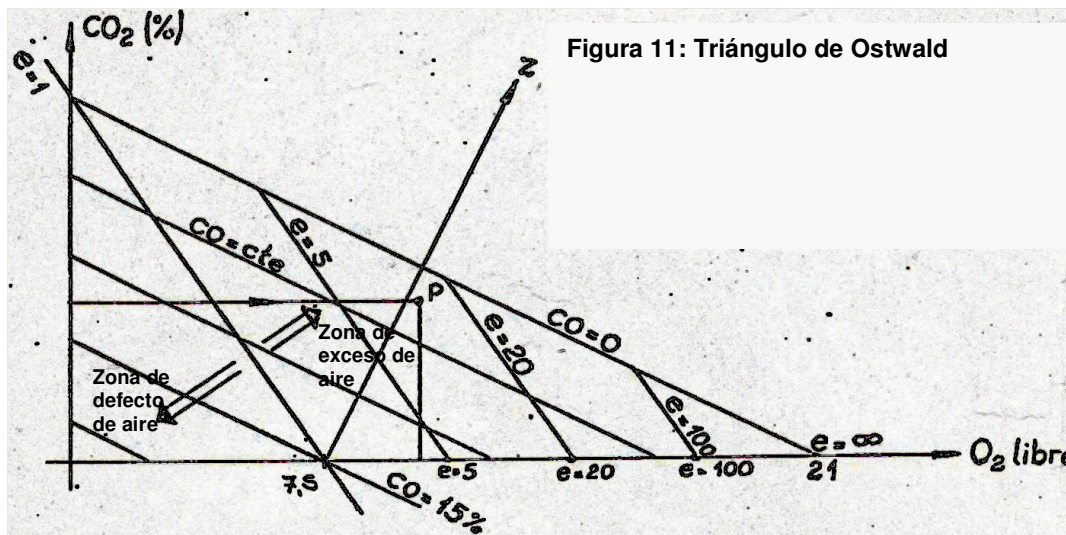
$$Gsve(CO) = 1,86.C + 0,7.S + 4,76.e.Oov - Oov_{CO}$$

Finalmente las ecuaciones para la combustión imperfecta quedarán:

$$(\%) CO = \frac{1,86.C}{Gsve} 100 = \frac{1,86.C}{1,86.C + 0,7.S + 4,76.e.Oov - Oov_{CO}} 100 \quad (III)$$

$$(\%) O_{2\text{Libre}} = \frac{(Oov.e - Oov_{CO})}{Gsve} 100 = \frac{(Oov.e - Oov_{CO})}{1,86.C + 0,7.S + 4,76.e.Oov - Oov_{CO}} 100 \quad (IV)$$

En este caso analizando la ecuación (IV), cuando el exceso de aire vale 1, el oxígeno libre alcanza un cierto valor (para el caso del fuel-oil alrededor de 7,5%); y el porcentaje de CO en los gases de combustión para el mismo combustible ronda alrededor del 15%. Quiere decir que en el punto correspondiente a 7,5% de O<sub>2</sub> libre en abscisas, pasará una recta correspondiente a CO igual al 15%



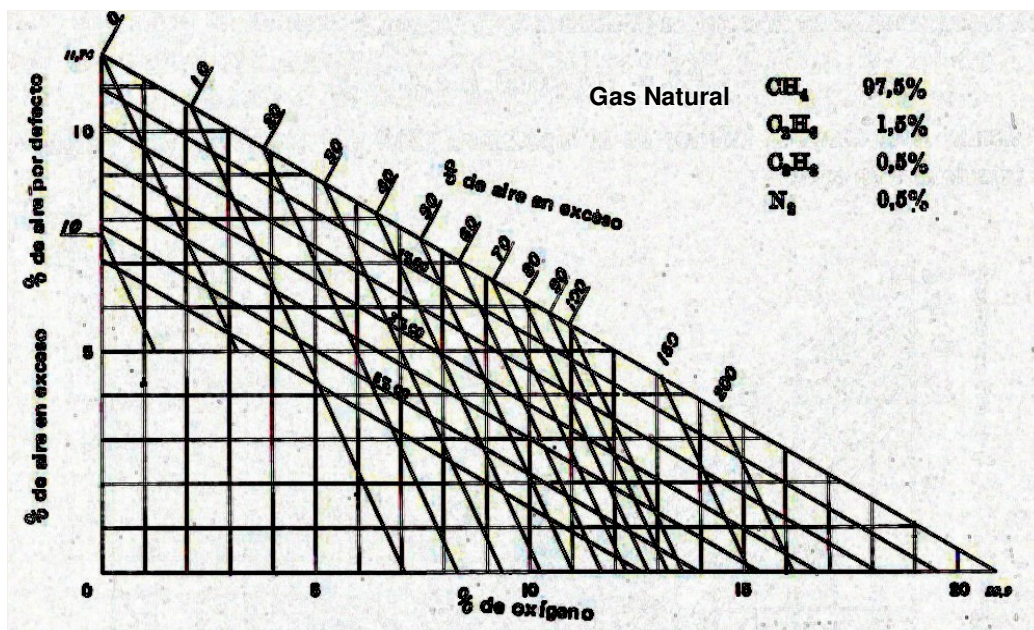
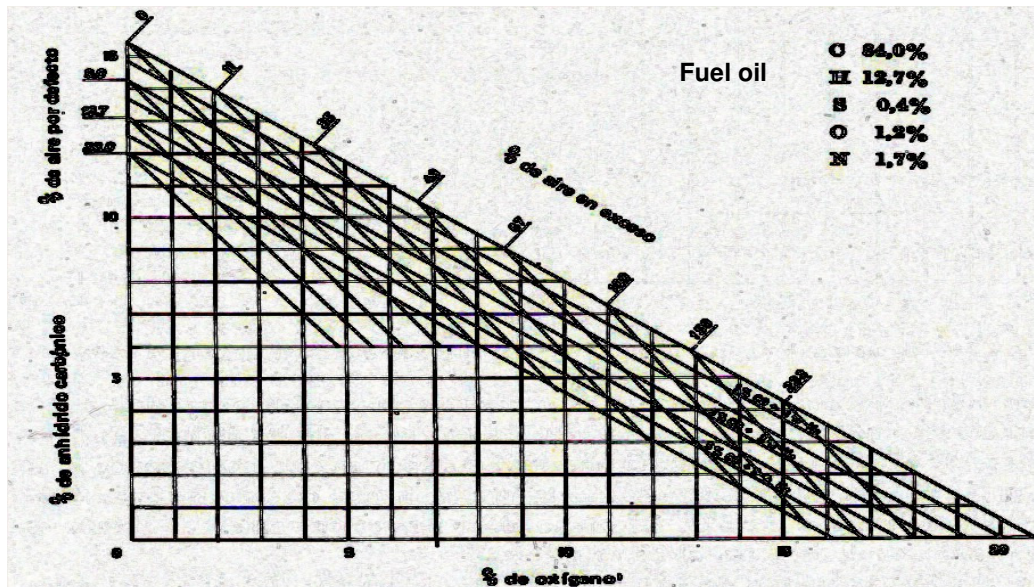
Si unimos el punto perteneciente a  $e = 1$ , con el correspondiente a O<sub>2</sub> libre igual a 7,5% en abscisas, obtenemos la recta de exceso de aire igual a 1; definiendo así dos zonas en el triángulo de combustión. En la zona a la izquierda de la recta  $e = 1$ , nos encontramos con defecto de aire, o sea el aire es insuficiente para completar la combustión; en la zona de la derecha de la recta  $e = 1$ , la combustión se estará realizando con exceso de aire.

Es decir que si en las ecuaciones (III) y (IV) se le asignan valores a  $e$ , se obtendrán una serie de puntos que estarán ubicados sobre el eje de las abscisas. Con las ecuaciones (I) y (II) dando los mismos valores a  $e$ , obtendremos puntos ubicados sobre la recta de CO = 0 ó de combustión completa, uniendo estos puntos con los anteriores para igual valor de  $e$ , se obtendrán las rectas de exceso de aire constante.

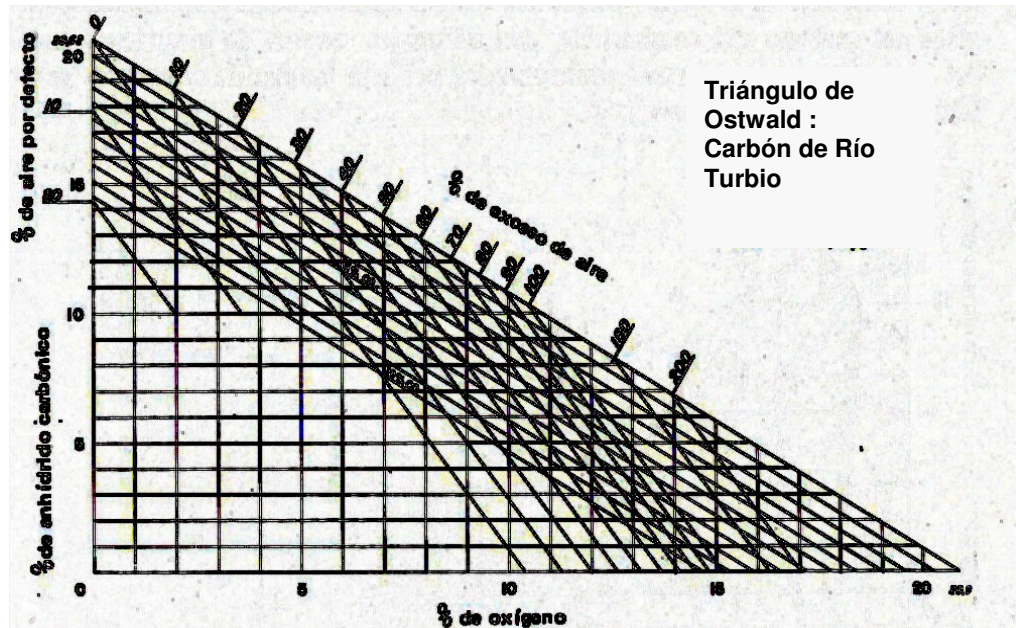
La recta Z será normal a la trazada para  $\text{CO} = 0$ , si la hacemos pasar por el punto de  $\text{O}_2$  libre para combustión imperfecta cuando  $e = 1$ , o sea máximo porcentaje de  $\text{CO}$ , y la dividimos en partes iguales, obtendremos las rectas  $\text{CO}$  constante.

De esta manera queda definido el diagrama de la combustión o triángulo de Ostwald, que nos permitirá analizar la combustión a partir del análisis de dos de los gases producidos de entre el  $\text{CO}_2$ , el  $\text{O}_2$  y el  $\text{CO}$ ; por ejemplo si medimos de los gases el porcentaje de  $\text{CO}_2$  y  $\text{O}_2$ , de la unión de los mismos obtendremos el punto P que indicará cual es el porcentaje de  $\text{CO}$  y el exceso de aire con el que se está realizando la combustión. Se debe aclarar que el exceso de aire sólo se obtiene del diagrama, no se mide aunque como se dijo anteriormente conociendo el  $\text{CO}_2$  se puede determinar también analíticamente.

A continuación se ilustran Diagramas de combustión para distintos combustibles:

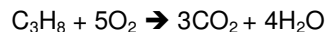






### 11.2.8 Introducción a la dinámica de la combustión:

La reacción global de combustión expresada por ejemplo por:



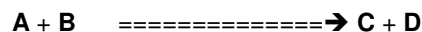
es solo un balance de masa entre un comienzo y un final muy alejados de la reacción en sí misma. Es termodinámicamente imposible que en los tiempos reales pueda suceder un choque entre una molécula de propano con cinco de oxígeno, con la energía suficiente y adecuada ubicación y dirección entre ellas.

En realidad la reacción global se logra por medio de etapas que se van sucediendo, de reacciones más simples y que involucran menos moléculas a la vez pero que parten y finalizan en el mismo estado químico y térmico que el representado por la reacción global.

En general, todos o algunos de los constituyentes que toman parte de estos choques son los que se dan en llamar los *radicales activos* que no son otra cosa que fracciones de moléculas o átomos con electrones de valencia incompletas. Estos radicales activos tienen la virtud de dar origen fácilmente a otros compuestos cuando chocan con otras moléculas, requiriendo esas moléculas una energía de activación lo suficientemente baja (del orden de 10 a 20 kCal / kmol).

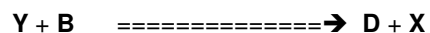
En las reacciones de combustión la pérdida de radicales es compensada, y aún más, por choques que dan origen a varios radicales, lo que se conoce como *pasos de ramificación de la cadena*, lo que a su vez dan origen a nuevas *cadena de ramificación y propagación*. Este tipo de fenómenos explica el comportamiento real de las reacciones químicas involucradas en los procesos de combustión más simple.

Sintéticamente podemos expresar:



que significa: los reactantes A y B reaccionan (con un cierto mecanismo complejo) para dar como resultado los productos C + D cuando se obtiene el equilibrio con el ambiente.

Involucrando radicales activos un mecanismo posible de reacción podría ser:

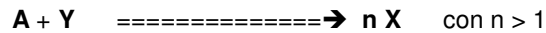


Así un radical X ataca al reactante A (combustible), da un producto C y otro radical Y ataca a su vez al otro reactante B (comburente), dando el otro producto D y reaparece un nuevo radical X que está en capacidad de reiniciar un nuevo ciclo.

Este tipo de reacciones, que se suceden como eslabones de cadenas se llaman *cadena de propagación*.



Como globalmente la aparición de los productos **C** y **D** debe involucrar liberación de calor, la temperatura del sistema reaccionante comienza a aumentar, permitiendo que otras reacciones, que también involucran radicales activos, tengan lugar, así sintéticamente:



Como cada X puede dar origen a una cadena, aparece entonces lo que se llama *ramificación de la cadena*. En este tipo de reacciones la liberación de calor crece rápidamente y la temperatura aumenta también. Esto explica la rapidez de las reacciones de combustión, así como la propagación en cadenas explica la pequeña energía de activación que requieren estos sistemas reaccionantes.

La llama no es un hecho instantáneo y global como parece indicar la estequiometría, sino un conjunto de hechos consecutivos, un devenir de situaciones críticas, donde suceden hechos importantísimos instante a instante que modifican toda la configuración del sistema reaccionante.

La concentración de radicales activos varía enormemente y podremos definir un tiempo de incubación, previo a la ignición propiamente dicha, donde los pocos radicales activos existentes van generando *cadena de propagación*.

La temperatura crece suavemente, la reacción va progresando lentamente, los procesos son muy débiles, poco intensos.

Si estas primeras etapas se desarrollan adecuadamente, a poco, al aumento de la temperatura, comienzan a aparecer las *cadena de ramificación* que, rápidamente, explosivamente, *aumentan la concentración de radicales activos y con ella la velocidad de reacción*.

Estamos ahora sí en el momento del nacimiento de la combustión: *la ignición ó el alumbramiento*.

A partir de ahora todo sucederá muy rápido, la temperatura crece aceleradamente, los productos comienzan a aparecer en cantidades cada vez más crecientes.

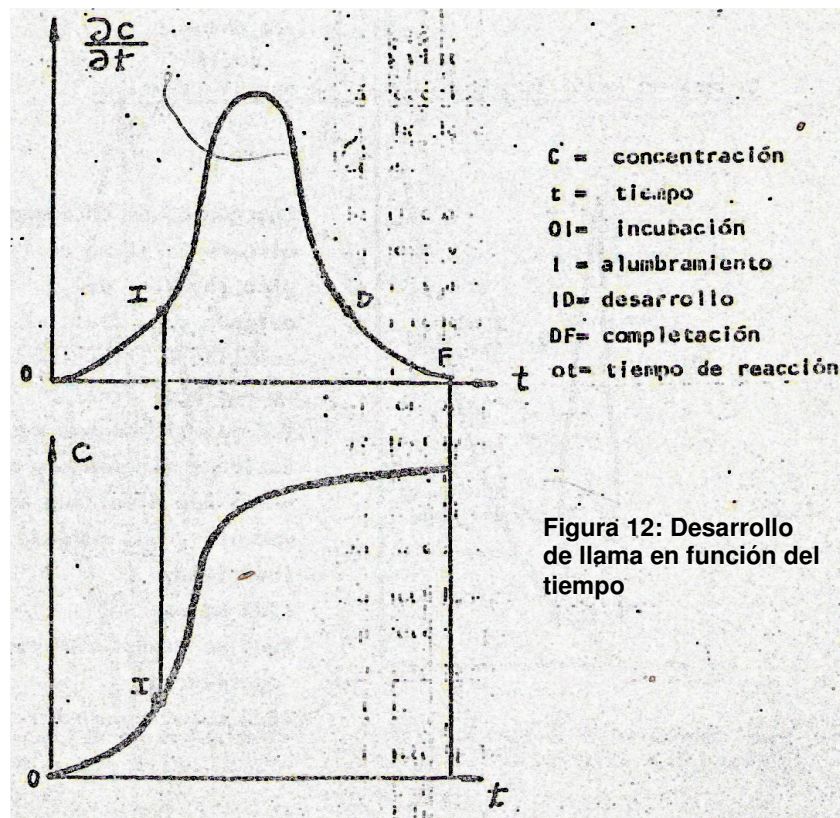


Figura 12: Desarrollo de llama en función del tiempo

Sin embargo luego de unos instantes de violencia de la reacción, los radicales activos encuentran que cada vez hay menos reactantes con los que pueden reaccionar.

Chocan entre ellos dando origen a uniones covalentes más estables o chocan con moléculas inertes, o chocan contra las paredes y van desapareciendo.

La velocidad de la reacción comienza a decrecer, la temperatura no crece tan rápidamente, acercándonos al final de la reacción, a la completación de la "vida" de la llama.

Cada vez es más difícil encontrar reactantes y los pocos radicales activos existentes se extinguen entre ellos o contra moléculas que no reaccionan y todo va llegando a su final.

Las combustiones pueden producirse con o sin llama. Cuando todo el volumen de reactantes se inflama al mismo tiempo se dice que se produce *autoinflamación*, mientras que cuando la ignición se produce en un punto y desde él se propaga, se dice que se produce la *combustión con llama*, si la propagación del frente de reacción es *subsónica*. Cuando la propagación es supersónica se produce *detonación*.

Cuando la autoinflamación se produce sólo en un pequeño volumen del total de reactantes, se habla de *ignición*. A partir del punto de ignición *la combustión puede propagarse a todo el volumen mediante una velocidad subsónica por medio de una llama*. La zona de reacción en propagación se denomina *frente de llama*.

La ignición de la llama puede ser lograda por diversas maneras:

- \* por medio de una llama piloto que aporta gases calientes y radicales activos,
- \* por medio de una chispa que aporta directamente radicales activos,
- \* por medio de un cuerpo suficientemente caliente.

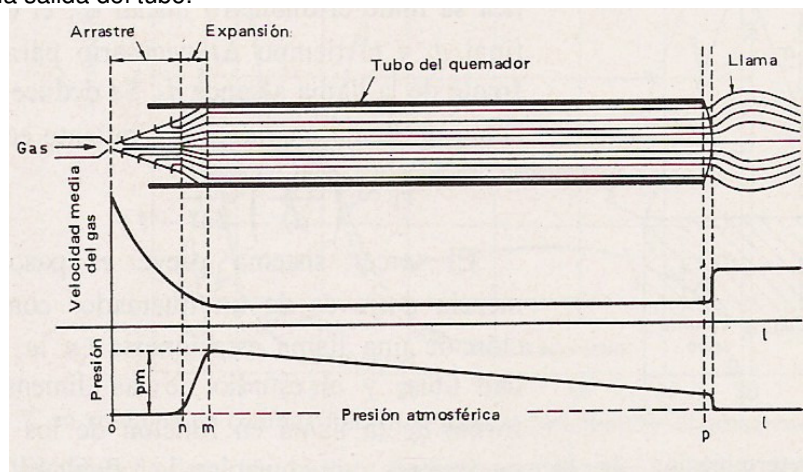
En todos los casos debe proveerse de una cierta energía que deberá entregarse en un cierto tiempo a un cierto volumen para que la ignición pueda propagarse en la mezcla. Para que la llama pueda propagarse en forma autónoma, el intercambio entre el volumen quemado y el volumen del frente de llama debe ser positivo para que haya un aporte seguro de energía térmica y radicales a disposición.

### 11.2.8.1 Llamas de premezcla

Muchas veces se desea tener una llama corta, intensa y poco luminosa con poco o nada de hollín, en esos casos las llamas de premezcla son las indicadas.

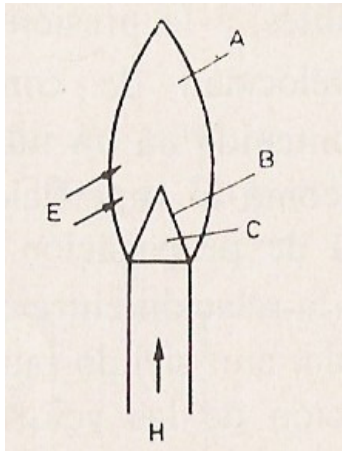
El principio de funcionamiento es el de la mezcla del combustible (gas) con aire —obtenida aprovechando la presión del gas— en un punto que precede a la zona donde se produce la llama. El gas sale por una tobera situada en la parte baja del tubo del quemador, en la proximidad de las aberturas creadas en el cuerpo de este último con el fin de permitir la entrada de aire primario; por efecto del chorro de gas se crea una depresión, que favorece la aspiración del aire y la sucesiva mezcla de éste con el gas en el tubo superior. La mezcla que recorre el tubo debe tener una velocidad suficiente para impedir que la llama que se forma, después de la ignición, en la extremidad libre penetre en el interior del quemador. En la combustión completa del gas participa también el aire que rodea la llama (aire secundario).

La más simple de todas estas aplicaciones la constituye el mechero Bunsen. En la figura 13 se representa dicho funcionamiento y la evolución de la presión y de la velocidad de la mezcla dentro y a la salida del tubo.



**Figura 13:**  
**Evolución de la**  
**presión y la**  
**velocidad en**  
**una llama de**  
**premezcla.**  
**Mechero**  
**Bunsen**

La mezcla que sale por el orificio debe ser rica en combustible, es decir con menos aire que el estequiométrico. Debido a esto es que la configuración más común de las llamas obtenidas será la de la figura 14:



**Figura 14: Llama de premezcla**

Por el tubo se desplaza la *mezcla (H)*, a la salida tenemos las dos llamas, la primera *cónica y dura y de color normalmente azulado (C)* es la *llama de premezcla*, en la que (B) marca el frente de llama; mientras que envolviéndola tenemos otra forma de penacho suave y de color alilado suave, que conforma la *llama de difusión (A)* con el aire secundario (ambiente). A veces, y esto generalmente no es deseado en este tipo de quemadores, suelen aparecer en la punta del penacho de la llama secundaria una puntas amarillas que se deben a la presencia de hollín en el seno de la llama. Los hidrocarburos calentados fuertemente en ausencia de aire suelen dar origen al cracking (quebrado o ruptura) de las moléculas, lo que a su vez, por un proceso complicado, da origen a moléculas que se agrupan en formaciones que se conocen como *hollín*, este radía como cuerpo sólido al estar a la temperatura de la llama dando lugar al color tan característico.

### 11.2.8.2 Llamas de difusión:

#### 11.2.8.2.1 Introducción

En la industria se requiere generación de calor o para calentar una carga o para la producción de trabajo mecánico. En el caso de calentamiento de cargas, hornos siderúrgicos o de calderas, es necesario tener una llama que pueda calentar intensamente, requiriéndose entonces llamas radiantes, que no pueden ser logradas por las llamas de premezclas. El problema del combustible posible es el otro condicionamiento, ya que se trata de usar hidrocarburos pesados que de otra manera no tendrían utilización.

Para la producción de potencia se requiere en general que la llama sea poco radiante, para que los gases de combustión tengan la mayor calidad de energía antes de su transformación a trabajo mecánico, usándose a veces llamas de premezcla como en el caso del motor Otto y, a veces, llamas de difusión, como en el motor Diesel o las turbinas de gas.

Si se usaran llamas de premezcla no sólo no se lograría transmitir el calor o la carga, sino que ni se podrían alcanzar las temperaturas necesarias para precalentar los reactantes más allá del inicio de las reacciones de prellama.

El uso de las llamas de difusión permite por último, mejorar las condiciones de seguridad, ya la llama no retornará nunca por las líneas de combustible.

#### 11.2.8.2.2 Definición:

En toda llama podemos diferenciar, en el tiempo de combustión, el tiempo necesario para que el combustible se mezcle con su aire y el tiempo que la reacción química tarda en producirse.

Cuando la mezcla ya se ha hecho previamente, antes de proceder a su ingreso a la cámara de combustión, el único tiempo que nos queda es el tiempo de reacción, diciéndose entonces que tenemos llama de premezcla.

Cuando el combustible y el aire deben juntarse, recorriendo un buen trayecto en la cámara de combustión, el tiempo total será la suma de los tiempos de mezcla y de reacción. Si hiciéramos

la relación:  $\frac{\text{Tiempo total}}{\text{Tiempo de reacción}}$ , veríamos que el cociente es mucho mayor que uno.

En estos casos decimos que se trata de *llamas de difusión*.

Llamas de premezcla:  $\frac{\text{Tiempo total}}{\text{Tiempo de reacción}} = 1$

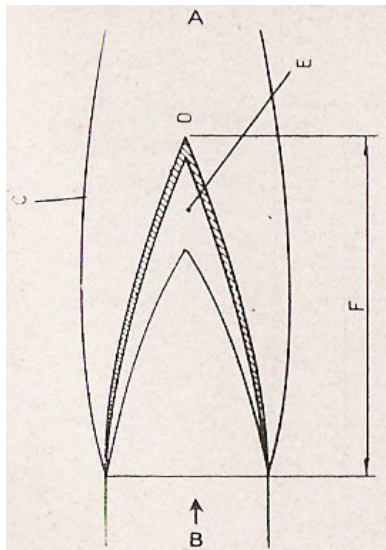
Llamas de difusión:  $\frac{\text{Tiempo total}}{\text{Tiempo de reacción}} \gg 1$



A medida que las llamas de difusión incrementan su intensidad de mezcla necesariamente sus diferencias con las llamas de premezcla se irán disminuyendo, pero es entonces que los problemas de estabilidad de las llamas se vuelven más y más complejos.

Mientras que la velocidad de propagación en las llamas premezcladas viene determinada por las reacciones de oxidación en el frente de llama, en las llamas de difusión dicha velocidad no está bien definida, ya que por la misma naturaleza del proceso, los dos reactivos están siempre separados por un estrato de productos de combustión, de espesor variable que condiciona la velocidad de reacción global.

Las características principales de las llamas de este tipo están condicionadas por los fenómenos de difusión molecular y por la turbulencia; puesto que tanto la velocidad de reacción como la difusión están ligadas al camino libre medio de las moléculas, que varía en forma inversamente proporcional a la presión, a bajas presiones se obtiene una difusión casi instantánea y una desaceleración de la velocidad de reacción; estos hechos tienden a aproximar el comportamiento de una llama de difusión, realizada en condiciones de vacío parcial, al de una llama premezclada. A la presión atmosférica, y en caso de flujos laminares, se debe admitir que la agitación térmica desordenada de las moléculas posee una componente perpendicular a la entrecara combustible/comburente., y que esta componente es la fuerza motriz de la mezcla de los dos fluidos.



La figura 15 reproduce esquemáticamente una llama de difusión de tipo laminar, poniendo en evidencia las distintas zonas que la constituyen, a saber:

- A, comburente (aire);
- B, combustible;
- C, productos de la combustión más aire;
- D, extremo del frente de llama
- E, productos de la combustión más combustible
- F, altura del frente de llama

En las llamas turbulentas de difusión, el nacimiento de torbellinos por efecto de las fuerzas de rozamiento genera el movimiento de pequeños volúmenes elementales de cada uno de los dos reactivos, uno dentro del otro; al mismo tiempo, la difusión molecular en las zonas de contacto de estos pequeños volúmenes determina la mezcla final de los reactivos

**Figura 15: Llama de difusión**

### 11.2.8.3 Cámaras de combustión

En la industria la combustión se efectúa en espacios cerrados: las cámaras de combustión. Una de las finalidades más importantes en el estudio de la dinámica de la combustión es identificar los factores de los cuales dependen la forma y dimensiones de estas cámaras.

El proceso total de la combustión consta de dos partes esencialmente diferentes: primero el proceso físico del aporte del combustible y aire y del calentamiento de los mismos, y, segundo, la reacción química de la combustión propiamente dicha.

Ambas partes requieren tiempo para realizarse. La duración total  $Z$  de la combustión estará dada por la duración  $Z_f$  de los procesos físicos y la duración  $Z_q$  de la reacción química.

$$Z = Z_f + Z_q$$

Las velocidades con las cuales se verifican las diferentes fases de estos procesos no dependen solamente de la naturaleza y composición del combustible, sino en una gran medida también de las condiciones físicas (estado térmico, flujo) existentes en la cámara. La duración  $Z$ , no será pues, una constante característica de un combustible sino más bien el resultado de la acción simultánea de factores físicos, térmicos y químicos. Se analizará pues de que modo dependen  $Z_f$  y  $Z_q$  de estos factores y qué posibilidades se ofrecen para influir sobre estos dos valores.

El volumen necesario de la cámara  $V_{cám}$  está relacionado con la duración total  $Z$  de la combustión de la siguiente manera: si admitimos que  $Z$  puede tomar cualquier valor y deseamos quemar en una cámara  $G_{comb}$  kg ó  $Nm^3$ /hora de un combustible dado y que la combustión de este último produzca  $VNm^3/Nm^3$  ó kg de gases de combustión. Designando con  $t$  la temperatura media en la cámara, el volumen  $Gg$  de los gases que pasan por la misma será:

$$Gg = \frac{G_{comb} \cdot V}{3600} \cdot \frac{273 + t}{273} \dots (m^3/seg) \quad (1)$$

Esta expresión (1) no es rigurosamente exacta, ya que prescinde de la diferencia entre el volumen del aire y el correspondiente de los productos de combustión.

Teniendo la combustión una duración global de  $Z$  segundos, el volumen teórico  $V'_{cám}$  necesario de la cámara será:

$$V'_{cám} \cong Gg \cdot Z \cong \frac{G_{comb} \cdot V}{3600} \cdot \frac{Z(t + 273)}{273} \dots (m^3) \quad (2)$$

Al quemarse 1 kg ó  $Nm^3$  de combustible, desarrolla  $P_c$  kCal. Por consiguiente la cantidad de calor  $q'$  liberado, término medio por  $m^3$  de volumen  $V'_{cám}$  de la cámara y por hora se elevará a:

$$q' \cong \frac{G_{comb} \cdot P_c}{V'_{cám}} \cong \frac{P_c}{V} \cdot \frac{3600}{\frac{T}{273} Z} \quad (kCal / m^3h) \quad (3)$$

donde  $T = t + 273$

El valor  $q'$  representa lo que se llama la carga térmica específica de la cámara, noción ilustrativa y útil en la práctica. La expresión (3) no quiere decir que en realidad la concentración térmica de la reacción sea la misma en cada  $m^3$  del volumen de la cámara;  $q'$  no es más que un valor numérico referido a la unidad de volumen.

Dado que:  $\frac{P_c}{V} = h$ , es decir la entalpía de los productos de combustión, se puede escribir:

$$q' \cong \frac{3600 \cdot h}{\frac{T}{273} Z} \cong 983000 \frac{h}{T \cdot Z} \quad (kCal / m^3h) \quad (4)$$

Esta expresión se refiere al volumen teórico  $V'_{cám}$  de la cámara, es decir al espacio ocupado por: (a) la mezcla aire combustible hasta su ignición y (b) la masa gaseosa reaccionante, es decir la llama, tal como se indica en la figura 16

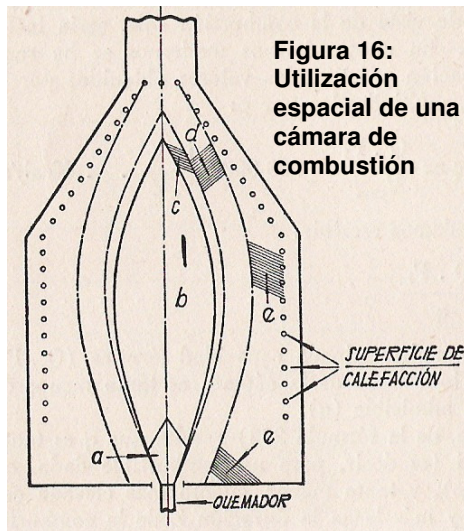
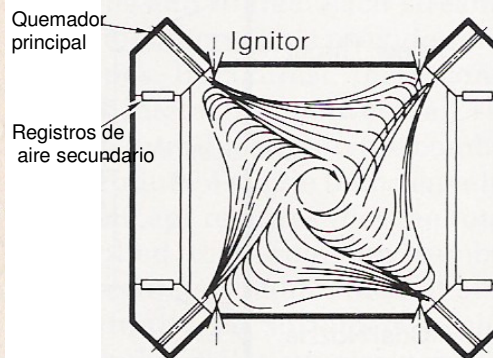


Figura 17: Espacio ocupado por la llama en el horno de una caldera de fuego tangencial



El volumen real de la cámara será evidentemente mayor que  $V'_{cám}$ . En las instalaciones se procura asemejar en lo posible la forma de la cámara a la de la llama, es imprescindible dejar un margen espacial (c) adecuado para tener en cuenta los inevitables movimientos de la llama



y (d) para poner la distancia necesaria entre la llama y la superficie de calefacción (intensidad de la radiación). Por otra parte, por razones económicas la cámara debe tener formas geométricamente sencillas, circunstancia que trae como consecuencia la presencia en la cámara de otros espacios no utilizados por la reacción, los llamados “espacios muertos” (e) Al cociente entre espacios de la figura 16

$$\zeta = \frac{a+b}{a+b+c+d+e} = \frac{V'_{cám}}{V_{cám}} \quad (5)$$

se llama coeficiente de utilización espacial de la cámara. Su valor numérico depende del tipo de instalación y en cierta medida del diseñador.

En las calderas caracterizadas por una elevada capacidad de absorción térmica en la superficie radiante se alcanzan valores de  $\zeta \leq 0,95$ , tal como se puede observar en la disposición de la llama de la figura 17

Para aplicación práctica los valores obtenidos en la expresión (3) deben ser afectados por

$$\zeta \text{ de manera que: } q = q' \zeta = \frac{G_{comb}.P_c}{V_{cám}} = 983000 \frac{h.\zeta}{T.Z} \dots\dots (\text{kCal} / \text{m}^3\text{h}) \quad (6)$$

que se puede escribir:

$$V_{cám} = \frac{G_{comb}.P_c}{q} \quad (7)$$

es decir, que para una determinada capacidad térmica ( $G_{comb}. P_c$ ) del horno, el volumen necesario ( $V_{cám}$ ) de la cámara es tanto menor cuanto mayor es la carga térmica admisible ( $q$ )

Por otra parte de la expresión (6) resulta que  $q$  es tanto mayor cuanto más grande es  $h$  (es decir para un combustible dado, cuanto menor es el exceso de aire), y tanto menor cuanto más elevada es la temperatura  $T$  de la cámara y más larga la duración  $Z$  de la combustión.

Así pues, se puede escribir, para un combustible dado:

$$q = \frac{const.}{f(e,T,Z)} \quad (\text{kCal} / \text{m}^3\text{h}) \quad (8)$$

A pesar de su sencillez formal las expresiones (6) y (7) son complejas porque los tres valores  $e$ ,  $T$ ,  $Z$ , están vinculados funcionalmente entre sí de múltiples maneras. Esto significa que no puede determinarse el volumen de la cámara en base a los valores de  $e$ ,  $T$ ,  $Z$  libremente elegidos.

Así por ejemplo un aumento de exceso de aire conduce a temperaturas más bajas de combustión y al mismo tiempo a duraciones más largas de la combustión. Por otra parte al bajar la temperatura de la cámara (por ejemplo: mayor superficie radiante), a  $e = cte$ ,  $q$  puede aumentar en cierta medida: sin embargo a partir de una cierta temperatura límite,  $Z$  puede llegar a dilatarse tanto que  $q$  será finalmente menor en lugar de mayor.

A temperaturas por encima de ese límite,  $q$  depende también del volumen de la cámara.

Para que la temperatura media de la cámara pueda establecerse en su debido valor, hay que dar a la llama el tiempo necesario para enfriarse en la medida correspondiente; para una misma temperatura ese tiempo es tanto mayor cuanto más grande es el volumen de la cámara es decir cuanto menor es el enfriamiento relativo de la llama por la superficie radiante

Lo que se está afirmando es que al aumentar las dimensiones de la cámara, disminuye la superficie radiante que se puede instalar por  $\text{m}^3$  de volumen.

Consideremos por ejemplo, una cámara de forma cúbica, en la cual una de las seis superficies es superficies de calefacción.

En este caso, en un cubo de 1m de lado hay  $1\text{m}^2$  de superficie de calefacción por  $\text{m}^3$  de volumen. Para un cubo de 3 m de lado, el volumen crece a  $27\text{m}^3$ ; cada una de las 6 superficies a  $9\text{m}^2$ . Por lo tanto, por  $\text{m}^3$  de volumen hay solo  $9 / 27 = 1/3\text{m}^2$  de superficie de calefacción, lo que equivale a tanto menos enfriamiento de la llama.

Por este motivo, para un mismo combustible e igual exceso de aire  $e$ , el valor admisible de  $q$  en cámaras grandes es solo una fracción del valor que se puede obtener en cámaras pequeñas.

**Bibliografía (\*)**

- “El cálculo de la combustión” R. Orel Ed Alsina 1954  
“Curso de combustión” Tomos I y II Camilo Canal I.A.S. 1989  
“Combustión y generación de vapor” R. Torreguitar y A. Weiss Ed Prisma 1975  
“La combustión teoría y sus aplicaciones” G. Salvi Ed Dossat 1986  
“Chemical Engineering” 100, 2, Feb 1993  
“La Chimica Verde” Italo Pasquon –Luciano Zanderighi – Hoepli –Milano 1987  
[www.biodiesel.org](http://www.biodiesel.org)  
“Chemical Technology Enciclopedy” Kirk Othmer –  
“Secretaría de Energía de la Nación”  
“Combustión y transferencia de masa” B. Spalding Ed CECSA 1988  
“Apuntes Máquinas Térmicas I” Ing L. Iribarren  
“Apuntes Tecnología del Calor” Ing V. Cristina  
“Anuario Internacional sobre recursos energéticos” N.U. 2004  
“Combustion Fossil Power Systems” Combustion Engineering Ed 1992  
“Steam Its generation and use” Babcock & Wilcox Ed 1989  
(\*) Consultada y parcialmente transcripta